Injection, surjection, bijection

Fiche méthode · Structures fondamentales · Double licence Maths-Info

LE RÉFLEXE EN 3 LIGNES

Injectif = je pars de **deux entrées** et je montre qu'elles sont égales.
Surjectif = je pars d'**une sortie** et je **construis** son entrée.
Bijectif = les deux. Une seule résolution peut suffire (existence + unicité).

A Les 3 définitions

Soit $f : E \to F$ une application. Tout se joue sur le **nombre d'antécédents** de chaque $y \in F$.

Notion	Définition formelle	En français	Antécédents de $y \in F$
Injective	$\forall x, x' \in E : f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$	Même image ⇒ mêmes éléments. Pas de « collision ».	**au plus 1** (0 ou 1)
Surjective	$\forall y \in F, \exists x \in E : f(x) = y$	Tout élément de F est atteint.	**au moins 1**
Bijective	injective ET surjective	Chaque y de F est atteint exactement une fois.	**exactement 1**

À SAVOIR

Contraposée de l'injectivité : $x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$. Deux éléments différents ont des images différentes.

Surjective dépend de F : $x \mapsto x^2$ est surjective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$ mais pas de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Toujours relire « de quel ensemble vers quel ensemble ? ».

B Prouver qu'une application est injective

On ne calcule pas de valeurs : on **part d'une égalité d'images** et on **déduit que les antécédents sont égaux**.

1. **Prendre deux éléments quelconques** u et v de l'ensemble de départ E.
2. **Supposer** f(u) = f(v).
3. **Traduire** en équations (pour des couples : une équation par coordonnée).
4. **Manipuler** pour obtenir u = v : additionner, soustraire, simplifier, factoriser.
5. **Conclure** : « donc u = v, donc f est injective ».

MODÈLE DE RÉDACTION À RECOPIER

Soient $u, v \in E$ tels que $f(u) = f(v)$. Montrons que $u = v$. [calculs]. Donc $u = v$. Ainsi f est injective.

Type de fonction	Astuce
Système linéaire ($\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$)	Combiner les lignes (L1 − L2, L1 + L2) pour faire disparaître une inconnue, puis remplacer dans l'autre ligne.
Fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$	Factoriser $f(x) - f(x') = (x - x')\cdot$(quelque chose) et montrer que « quelque chose » ne s'annule pas.
Strictement monotone	Strictement croissante (ou décroissante) sur E ⇒ injective.
Dérivable	$f' > 0$ (ou $f' < 0$) sur un intervalle ⇒ strictement monotone ⇒ injective.
Composée $g \circ f$	f et g injectives ⇒ $g \circ f$ injective.

Exemple : $f(x) = x^3 + x$. Si $f(x) = f(x')$, alors $(x - x')(x^2 + xx' + x'^2 + 1) = 0$. Le second facteur est strictement positif, donc $x = x'$.

C Prouver qu'une application est surjective

Problème d'**existence** : on part d'un élément **de l'arrivée** et on **exhibe** un antécédent.

1	**Prendre y quelconque** dans F (pour un couple : y = (a, b), a et b quelconques).
2	**Poser** f(x) = y, avec x l'inconnue.
3	**Résoudre** en exprimant **x en fonction de y**.
4	**Vérifier** que $x \in E$ et que f(x) = y (on remplace).
5	**Conclure** : « y a un antécédent, y était quelconque, donc f est surjective ».

MODÈLE DE RÉDACTION À RECOPIER

Soit $y \in F$. Cherchons $x \in E$ tel que $f(x) = y$. [résolution]. Posons x = [expression en y]. Alors $x \in E$ et $f(x) = y$. Donc f est surjective.

POINTS DE VIGILANCE

- **Vérifier $x \in E$** : erreur n°1. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $y = 4$ marche ($x = \pm 2$) mais $y = -1$ n'a aucun antécédent réel.
- Le résultat doit marcher **pour tout y**, pas pour quelques valeurs.
- **TVI** : f continue sur un intervalle ⇒ f(I) est un intervalle. Avec les limites en $\pm\infty$, on obtient la surjectivité (polynôme de degré impair : surjectif de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

D Prouver qu'une application est bijective

Chemin 1 : deux preuves 1. f injective (catégorie B) 2. f surjective (catégorie C) 3. Donc f bijective.	**Chemin 2 : existence + unicité** (souvent plus rapide) 1. y quelconque dans F 2. Résoudre f(x) = y, $x \in E$ 3. **Une et une seule** solution : existence = surjectivité, unicité = injectivité.

Bijection réciproque : avec le chemin 2, la solution $x = g(y)$ trouvée est exactement $f^{-1}(y)$. Si f est bijective, f^{-1} est l'unique application $F \to E$ telle que :

$$\mathbf{f^{-1}(f(x)) = x \text{ pour tout } x \in E \text{ et } f(f^{-1}(y)) = y \text{ pour tout } y \in F}$$

Réciproquement : s'il existe $g : F \to E$ avec $g \circ f = id_E$ et $f \circ g = id_F$, alors f est bijective et $g = f^{-1}$.

Cas linéaire $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$: $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$ est bijective si et seulement si **$ad - bc \neq 0$**. Bon moyen de vérifier, mais l'énoncé veut en général la preuve directe.

E Exemple complet rédigé

Énoncé : montrer que $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $(x, y) \mapsto (x + 3y, x + y)$ est une bijection.

INJECTIVITÉ

Soient (x, y) et (x', y') tels que $f(x, y) = f(x', y')$. Deux couples sont égaux ssi leurs coordonnées le sont :

$$\textbf{(L1) } x + 3y = x' + 3y' \qquad \textbf{(L2) } x + y = x' + y'$$

L1 − L2 donne $2y = 2y'$, donc $\mathbf{y = y'}$. Dans L2 : $\mathbf{x = x'}$. Donc $(x, y) = (x', y')$: **f est injective**.

SURJECTIVITÉ

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On cherche (x, y) tel que $x + 3y = a$ et $x + y = b$.

Première ligne moins seconde : $2y = a - b$, donc $\mathbf{y = (a - b)/2}$. Puis $\mathbf{x = b - y = (3b - a)/2}$.

Vérification : $x + 3y = (3b - a)/2 + 3(a - b)/2 = a$ et $x + y = (3b - a)/2 + (a - b)/2 = b$. **f est surjective**.

CONCLUSION

f est injective et surjective, donc **bijective**, de réciproque $\mathbf{f^{-1}(a, b) = ((3b - a)/2 , (a - b)/2)}$.

Contrôle : matrice $[[1, 3], [1, 1]]$, déterminant $1 \times 1 - 3 \times 1 = -2 \neq 0$. Cohérent.

F Prouver qu'une application n'est PAS injective ou PAS surjective

Pour réfuter, **un contre-exemple suffit**. On nie la définition :

À réfuter	Négation de la définition	Ce qu'il faut exhiber
Pas injective	$\exists\, x, x' \in E : f(x) = f(x')$ et $x \neq x'$	Deux éléments **différents** de **même image**.
Pas surjective	$\exists\, y \in F : \forall\, x \in E, f(x) \neq y$	Un y de F **sans antécédent**.

Application	Injective ?	Surjective ?
$\mathbf{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2}$	Non : $f(2) = f(-2) = 4$	Non : $y = -1$, car $x^2 \geq 0$
$\mathbf{f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, n \mapsto n + 1}$	Oui : $n + 1 = m + 1 \Rightarrow n = m$	Non : 0 n'a pas d'antécédent
$\mathbf{f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y}$	Non : $f(1, 0) = f(0, 1) = 1$	Oui : $(a, 0)$ est un antécédent de a

À RETENIR

Linéaire : si le noyau contient $v \neq 0$ ($f(v) = 0 = f(0)$), alors f n'est pas injective.

Règle d'or : un contre-exemple demande une **valeur précise et vérifiée**, jamais un « on peut trouver ».

Rédaction : « f n'est pas injective car f(a) = f(b) = [valeur] alors que $a \neq b$. » / « f n'est pas surjective car y = [valeur] n'a pas d'antécédent : [raison]. »

G Pièges classiques et check-list d'examen

Piège	Correction
Confondre injective et surjective	Injective : f(x) = f(x') ⇒ x = x'. Surjective : tout y de F est atteint.
Partir de x = x' pour l'injectivité	C'est l'inverse : on part de f(x) = f(x') et on conclut x = x'.
Tester quelques valeurs	Un exemple ne prouve rien pour tout x. Il ne sert qu'à réfuter.
Oublier x ∈ E	Pour la surjectivité, l'antécédent construit doit être dans l'ensemble de départ.
Ne pas relire E et F	La surjectivité (donc la bijectivité) dépend de l'ensemble d'arrivée F.
Conclure « bijective » trop vite	Il faut injective ET surjective.

CHECK-LIST AVANT DE RENDRE LA COPIE

☐ J'ai écrit **ce que je dois montrer** (« montrons que f est injective »).

☐ Injectivité : deux éléments **quelconques**, je pars de **f(u) = f(v)**.

☐ Surjectivité : y **quelconque**, x exprimé **en fonction de y**.

☐ J'ai **vérifié** f(x) = y en remplaçant, et x ∈ E.

☐ Conclusion écrite avec les bons mots (« donc f est bijective »).

☐ Si on demande f^{-1}, je l'ai donnée explicitement.